

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание прототипа мобильного приложения для брокерского обслуживания

1. Термины и определения

Название	Описание
Банк	ОАО «АСБ Беларусбанк»
МСИ	Межбанковская система идентификации (биометрическая)
БВФБ	ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ЭЦП	Электронная цифровая подпись
ЦБ	Ценные бумаги
PWA	Progressive Web App — технология, позволяющая сайту работать как приложение
Протокол FIX	Международный стандарт обмена финансовой информацией
Протокол FAST	Технология на основе FIX для передачи больших объемов рыночных данных
Код восстановления	Одноразовый код для сброса пароля

2. Назначение и цели разработки

Цель. Создание прототипа мобильного приложения (и веб-версии с PWA) для предоставления клиентам Банка возможности совершать брокерские операции на рынке ценных бумаг без посещения офиса.

Платформы.

- Мобильное приложение под **iOS**;
- Мобильное приложение под **Android**;
- Мобильное приложение для устройств **Huawei** (HarmonyOS);
- **Web-версия** с поддержкой технологии PWA.

3. Роли пользователей

№	Роль	Функции
1	Администратор ПО	Управление доступом, настройка безопасности, контроль интеграций, обновление системы.
2	Пользователь (Биржа)	Работа в админ-панели биржевого рынка (управление заявками, счетами).
3	Пользователь (Внебиржа)	Работа в админ-панели внебиржевого рынка (управление продажами облигаций).
4	Пользователь (ДУ)	Работа в админ-панели доверительного управления.

4. Ограничения и требования безопасности (для прототипа)

1. ****Лимиты операций:**** Система должна проверять лимиты на операции. При превышении крупной суммы — уведомлять о необходимости обращения в отделение.
2. ****Платежи:**** Только с личной карты, открытой в Банке. Проверка принадлежности карты обязательна.
3. ****Биометрия (МСИ):**** Крупные операции должны подтверждаться через МСИ.
4. ****Сессии:**** Только одна активная сессия. При обнаружении удаленного управления — блокировка.
5. ****Привязка устройства:**** Учетная запись клиента должна быть привязана к конкретному устройству.
6. ****Защита данных:****
 - * Использование шифрования (SSL/TLS).
 - * Защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF.
 - * Валидация всех входных данных.
 - * Сложные пароли (длина, классы символов, история паролей).
 - * Двухфакторная аутентификация (SMS или биометрия устройства).

5. Функциональные требования (Этап 1. Биржевой рынок — основа для прототипа)

5.1. Пред-авторизационная зона

- * Отображение контактов Банка.
- * Форма обратной связи.
- * Тарифы, лицензии.
- * Часто задаваемые вопросы (FAQ).
- * Обучающие материалы.

5.2. Регистрация нового клиента

1. ****Вход через МСИ:**** Использование биометрии для идентификации.
2. ****Создание учетной записи:**** Придумывание логина и пароля.
3. ****Выбор 2FA:**** SMS или биометрия устройства.
4. ****Заполнение данных:****
 - * Поиск клиента в базах Банка по личному номеру (автозаполнение ФИО, паспортных данных).
 - * Проверка наличия существующего договора комиссии или счета "депо".
 - * Если счета нет — переход к открытию счета "депо".

5.3. Авторизация клиента

- * Вход по логину/паролю.
- * Восстановление пароля через код на номер телефона (интеграция с SMS-шлюзом).
- * Смена пароля и логина пользователем.

5.4. Управление счетом "Депо"

- * ****Открытие счета:****
 - * Отображение документов (Регламент, Тарифы, Оферта).
 - * Подтверждение согласия (чекбокс).
 - * Заполнение/подтверждение анкеты клиента.
 - * Отправка данных в депозитарий Банка.
 - * Отображение номера счета "депо" после открытия.
- * ****Просмотр счета:****
 - * Номер счета, ФИО владельца.
 - * Таблица с ЦБ: наименование, эмитент, тикер, номинал, количество, валюта.
 - * Экспорт в PDF.
- * ****Действия со счетом:****
 - * Подача поручения на блокировку ЦБ для торгов.
 - * Смена счета для получения выплат (перепривязка).

5.5. Информационный блок (Профиль/Портфель)

- * Документы: Условия брокерских услуг, Оферты, Свидетельства.
- * Портфель ЦБ: Разбивка по акциям/облигациям.
- * Справочник биржевых ЦБ: Поиск, фильтрация, графики цен.
- * Брокерский счет: Номер, остаток в валютах, заблокированные средства.
- * История: Заявки, сделки, отчеты брокера.
- * Обязательства: Форварды и РЕПО.

5.6. Сервисы и инструменты

- * Инфографика портфеля (диаграммы).
- * Формирование отчетов по сделкам и периоду.
- * Календарь событий (дивиденды, купоны, погашения).
- * Калькулятор доходности.
- * Новости эмитентов и фондового рынка.
- * Чат поддержки.
- * Сервис инвестиционных идей (тест на риск-профиль).

5.7. Заключение договора комиссии

- * Отображение Оферты с чекбоксом акцепта.
- * Актуализация данных клиента для биржи.
- * Привязка карт/счетов для вывода средств.
- * Автоматическое присвоение номера договора.
- * Формирование анкеты для биржи.
- * ****Продление/Закрытие:**** Инициация продления за 10 дней до окончания срока; уведомления.

5.8. Управление брокерским счетом

- * ****Пополнение:**** Выбор валюты счета (конвертация), мгновенное отображение средств.
- * ****Вывод средств:**** Мгновенное списание, расчет налога.

5.9. Биржевая информация

- * Отображение стакана заявок по бумагам в торговые сессии.
- * Обзор бумаги: параметры, график, история.

5.10. Совершение сделок

1. **Выбор бумаги** из списка.
2. **Ввод параметров:** Количество, цена (встречная / подобная / произвольная).
3. **Проверки:**
 - * Наличие ЦБ для продажи.
 - * Достаточность средств на брокерском счете (с учетом комиссии).
4. **Подтверждение:** Через МСИ (биометрия).
5. **Формирование:** Создание поручения, списание средств/блокировка ЦБ.
6. **Передача:** Отправка заявки на биржу (FIX/FAST).
7. **Результат:** Отображение информации о сделке и списание комиссии.

6. Административная панель (Backend — основа для прототипа)

6.1. Управление клиентами

- * Создание/редактирование/архивация клиентов.
- * Просмотр документов и истории обновлений данных.
- * Управление ролями администраторов.
- * Управление биржевыми аккаунтами и счетами "депо".

6.2. Договоры комиссии

- * Присвоение номеров, контроль сроков (3 года).
- * Автоматические напоминания за 10 дней до окончания.
- * Ведение базы закрытых договоров.

6.3. Ценные бумаги

- * Реестр торгуемых инструментов (валюта сделки, выплаты).
- * Настройка "блэк-листов" (бумаги, скрытые от клиентов).
- * Настройка прав доступа к торговле бумагами для групп клиентов.

6.4. Заявки и сделки

- * Контроль привязки счета выплаты к бумаге на этапе подтверждения.
- * История и статусы заявок.
- * Реестр сделок, экспорт, управление FWD/REPO.

6.5. Отчетность

- * Генерация балансов клиентов.
- * Формирование платежных документов для бухучета.
- * Расчет и удержание налогов.

6.6. Интеграции (в прототипе должны быть заглушки)

- * **С системой депозитария:** Передача данных для открытия счетов, отображение ЦБ.
- * **С платежной системой:** Формирование платежей, резервирование средств.
- * **С системой учета (розничный блок):** Получение списка счетов/карт клиента.

7. Этап II (Развитие — функционал для прототипа в перспективе)

7.1. Внебиржевой рынок (24/7)

- * **Витрина ЦБ:** Отображение списка облигаций для продажи (собственные, корпоративные, гос. облигации).
- * **Покупка:**
 - * Расчет стоимости.
 - * Бронирование бумаг на 20 минут.
 - * Выбор карты оплаты и счета для выплат.
 - * Акцепт Оферты и оплата.
 - * Зачисление на счет "депо".
- * **Админ-панель:** Ручной ввод реестра бумаг, управление заявками, присвоение номеров договоров, генерация отчетов.

7.2. Доверительное управление (МОЕХ)

- * **Заключение договора ДУ:** Заполнение параметров (валюта, сумма, срок, направления).
- * **Счет ДУ:** Пополнение с конвертацией (в RUB).
- * **Подача поручений:** Заявления на пополнение, возврат, изменение формы, вывод средств, покупка/продажа вне МОЕХ.
- * **Портфель ДУ:** Отображение активов, инфографика, остаток средств.
- * **Торги МОЕХ:** Выставление заявок (стоп-лосс, тейк-профит), проверка достаточности средств, отображение сделок.
- * **Отчетность:** Формирование отчета управляющего (активы, доходы, фин. результат).

8. Требования к информационной безопасности (критично для прототипа)

- * **Антивирус:** Совместимость с антивирусом Банка.
- * **Синхронизация времени:** С единым источником времени Банка.
- * **Аутентификация:**
 - * Интеграция с LDAP.
 - * Сложные пароли (мин. длина, классы символов, история).
 - * Блокировка после нескольких неудачных попыток.
 - * Передача паролей только по зашифрованному каналу.
- * **Управление доступом:** Ролевая модель, централизованное управление учетными записями.
- * **Защита каналов:** Использование VPN (Bel VPN Gate/Client) с сертификатами ОАЦ.
- * **Аудит (логирование):**
 - * Запись всех входов/выходов, действий администраторов, изменения конфигураций.
 - * Интеграция с SIEM-системой Банка.
 - * Хранение логов не менее 1 года.

- * **Анализ уязвимостей:**
- * SAST (статический анализ кода).
- * DAST (динамический анализ).
- * SCA (анализ сторонних компонентов).
- * Предоставление SBOM-файла.

9. Требования к протоколированию (Аудит)

Система должна регистрировать:

- * **Операционные системы:** Запуск/остановка, аутентификация, использование привилегий, изменение конфигурации.
- * **СУБД:** Сессии пользователей, команды DDL/DML, назначение привилегий.
- * **Прикладное ПО:** Вход/выход пользователей, действия с объектами (доступ, изменение, удаление).
- * **Сетевые устройства:** Сетевые соединения (IP, порты, протоколы).

10. Общие требования к реализации прототипа

1. **Языки и технологии:** Не регламентируются жестко, но должны позволять интеграцию с архитектурой Банка. Допускается использование OpenSource решений.
2. **Документация:** Вместе с прототипом должна передаваться спецификация API (OpenAPI/Swagger для REST или SDL для GraphQL).
3. **Тестирование:** Прототип должен быть протестирован на функциональность, интеграцию и безопасность до передачи.
4. **Сопровождение:** Исходный код прототипа должен быть передан Заказчику.